



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Instrumentación Meteorológica

FIS-2515

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	0	3	0	3	6
Semestre	0	48	0	48	96

CRÉDITOS

1

Prerrequisitos: FIS-2114

Correquisitos: FIS-2514

Elaborado y/o actualizado por: Rafael Méndez-Tejeda, PhD., Emilio Santana, MSc., Aida Lidia Del Rosario, MSc., Erika Montero, MSc., Ronny Gerónimo, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Instrumentación Meteorológica es la asignatura de laboratorio que acompaña, como correquisito, a la asignatura FIS-2514, y proporciona el entrenamiento práctico en los instrumentos meteorológicos y las técnicas de observación fundamentales para el análisis de la atmósfera. El estudiante trabaja directamente con termómetros, barómetros, higrómetros, anemómetros, pluviómetros y heliógrafos, midiendo la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, el viento, la precipitación, la insolación, la visibilidad y la evaporación conforme a las normas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El curso abarca además la observación de nubes y del tiempo presente y pasado, la codificación y decodificación de mensajes meteorológicos estándar (SYNOP, METAR y SPECI), las observaciones de altura mediante radiosondeo, el manejo de estaciones meteorológicas automáticas y aeronáuticas, y la interpretación de observaciones satelitales y de productos de meteorología espacial. Las prácticas se documentan en cuadernos e informes de laboratorio y se complementan con visitas y prácticas en las instalaciones del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), donde el estudiante participa en la recopilación de datos en condiciones reales de operación.

Al finalizar, el estudiante estará capacitado para realizar observaciones meteorológicas precisas y confiables, operar y mantener el instrumental de una estación meteorológica y comunicar los datos con los códigos y formatos normalizados, competencias esenciales para la meteorología operativa y la investigación atmosférica.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Meteorología, Ciencias Atmosféricas o áreas afines, con dominio de la instrumentación meteorológica y de las normas de observación de la OMM. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria y en la operación de estaciones e instrumentos meteorológicos, competencia en el uso de tecnologías de medición, adquisición y análisis de datos, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para conducir el trabajo práctico con seguridad, fomentar un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico y profesional.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Describir los tipos de instrumentos meteorológicos y sus métodos de operación y lectura, aplicando los requisitos de emplazamiento y exposición de la OMM.
- RAE-2** Medir la temperatura, la presión atmosférica y la humedad del aire con los instrumentos adecuados, registrando las observaciones en el cuaderno de laboratorio.
- RAE-3** Medir el viento en superficie, la precipitación, la insolación, la visibilidad y la evaporación, evaluando los errores y las correcciones propias de cada instrumento.
- RAE-4** Clasificar los tipos de nubes y los fenómenos del tiempo presente y pasado, estimando la nubosidad, la altura de las nubes y la visibilidad horizontal.
- RAE-5** Codificar y decodificar mensajes meteorológicos estándar (SYNOP, METAR y SPECI) para la comunicación de datos sinópticos y aeronáuticos.
- RAE-6** Interpretar los datos de radiosondeo y el código TEMP para describir los perfiles verticales de temperatura y humedad de la atmósfera.
- RAE-7** Operar y mantener estaciones meteorológicas automáticas y aeronáuticas, identificando sus equipos, programas y requisitos de emplazamiento.
- RAE-8** Interpretar observaciones satelitales y productos de vigilancia de la meteorología espacial como apoyo al análisis y al pronóstico meteorológico.

CONTENIDO

Unidad 1: Instrumentos meteorológicos y métodos de observación

Naturaleza de las observaciones meteorológicas; características generales de las observaciones de superficie; requisitos generales de emplazamiento y exposición de los instrumentos; unidades, escalas y métodos de medición

Unidad 2: Medición de la temperatura, la presión y la humedad del aire

Definiciones, unidades, requisitos y métodos; medición de la temperatura del aire y del suelo; termómetros de líquido en cápsula de vidrio; termómetro dinámico; barómetros de mercurio y aneroides; barógrafo; cambio barométrico; exposición de los barómetros; el psicrómetro; higrómetro de cabello

Unidad 3: Medición del viento en superficie y de la precipitación

Estimación del viento; métodos instrumentales simples; veletas; anemómetros; promedio del viento; emplazamiento y exposición de los pluviómetros; pluviómetros no registradores; errores y correcciones en los pluviómetros; pluviógrafos

Unidad 4: Medición de la insolación, la visibilidad y la evaporación

Unidades, escalas y métodos de medición de la insolación; el heliógrafo de Campbell-Stokes; estimación visual del alcance óptico meteorológico (AOM); medición del AOM con instrumentos; factores que influyen en la evaporación; evaporación desde el suelo, superficies porosas y superficies libres de agua; tanque de evaporación clase A; tanques registradores

Unidad 5: Observación de las nubes y del tiempo presente y pasado

Estimación y observación de la nubosidad, la altura y el tipo de nubes; medición de la nubosidad con instrumentos; medición de la altura de las nubes con proyectores y globos; nefobasímetro de haz giratorio; observaciones del tiempo presente y del tiempo pasado; precipitación; oscuridad atmosférica y partículas en suspensión; otros fenómenos meteorológicos

Unidad 6: Códigos meteorológicos

Códigos para la transmisión de datos sinópticos de superficie (SYNOP); códigos aeronáuticos METAR y SPECI; MET REPORT y SPECIAL; codificación y decodificación de mensajes meteorológicos

Unidad 7: Observaciones de altura y estaciones meteorológicas automáticas

Radiosondeo (sondeo aerológico); el código TEMP; información de aeronaves (AIREP); equipos y programas de la estación meteorológica automática (EMA); emplazamiento de las EMA; procesamiento centralizado de los datos de la red; mantenimiento, calibración y formación

Unidad 8: Estaciones aeronáuticas, satélites y meteorología espacial

Mediciones y observaciones en estaciones meteorológicas aeronáuticas; viento en superficie; alcance visual en la pista; tiempo presente y nubes en los aeródromos; información adicional de los aeródromos; observaciones desde satélites geoestacionarios; productos de vigilancia de la meteorología espacial

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.9 Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.23 Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
- C.7 Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.1 C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.3 C.4 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadora y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.

R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

Organización Meteorológica Mundial. (2014). Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-N.º 8). OMM.

Organización Meteorológica Mundial. (2018). Manual de claves: Claves internacionales, Volumen I.1, Parte A — Claves alfanuméricas (OMM-N.º 306). OMM.

Organización Meteorológica Mundial. (1973). Compendio de apuntes para la formación del personal meteorológico de la Clase IV (Vol. 1: Ciencias de la Tierra). OMM.

World Meteorological Organization. (2018). International Cloud Atlas: Manual on the observation of clouds and other meteors (WMO-No. 407). WMO.

Complementarias

Butorovic, N. (2015). Resumen meteorológico año 2014, Estación «Jorge C. Schythe». Anales del Instituto de la Patagonia, 43(1). <https://doi.org/10.4067/S0718-686X2015000100019>

Camargo López, J. R., Gómez Vargas, E., & Cadena Contreras, L. A. (2018). Detección y corrección de propagaciones anómalas en radares meteorológicos. Revista Vínculos, 15(1). <https://doi.org/10.14483/2322939.13019>

Marín García, E. J., Torres Marín, J. N., & Serna Ruiz, A. F. (2018). Sistema meteorológico con comunicación remota usando Zigbee. Lámpsakos, (19). <https://doi.org/10.21501/21454086.2855>

Pastor Saavedra, M. A. (2018). El universo meteorológico: Un científico en las nubes. Tiempo y Clima, 5(62).

Rodríguez Díez, V., Díez Rodríguez, M., & Rodríguez González, O. L. (2012). Simulador de radar meteorológico basado en modelo de reflectividades en el espacio. Ingeniería Energética, 33(3).